

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ**

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Фізика.

Модуль 3 «Молекулярна фізика. Термодинаміка»:
методичні рекомендації для виконання практичних робіт здобувачами
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Миколаїв
2024

УДК 536:539.1
Ф48

Рекомендовано до друку науково-методичною комісією інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету від 10.04.2024, протокол № 7.

Укладач

Вахоніна Лариса – канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Миколаївського національного аграрного університету.

Рецензенти

Грубань Василь - канд. тех. наук доцент кафедри тракторів та сільськогосподарського виробництва, Миколаївський національний аграрний університет.

Ставинський Андрій – д-р техн. наук, професор, зав. кафедрою електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Миколаївський національний аграрний університет.

© Миколаївський національний
аграрний університет, 2024

Лабораторна робота

Визначення коефіцієнта в'язкості рідини методом Стокса

Мета роботи:

1. Вивчити механізм виникнення сил внутрішнього тертя.
2. Визначити коефіцієнт внутрішнього тертя за швидкістю падіння кульки.

Обладнання:

1. Скляний циліндр заповнений рідиною.
2. Секундомір.
3. Мікромметр.
4. Міліметрова лінійка.
5. Свинцеві кульки.

1. Теоретичні дані

Ідеальна рідина це рідина без тертя. Всім реальним рідинам і газам в більшій чи меншій мірі властива в'язкість або внутрішнє тертя. В'язкість проявляється в тому, що після припинення причин виникнення руху в рідині або газі, що його викликали, поступово припиняється.

Рух рідини, при якому шари рідини ковзають один відносно одною без виникнення завихрень називається *ламінарним*. Властивість рідини створювати опір переміщенню одного, шару відносно другого називається *в'язкістю*, або *внутрішнім тертям*.

Механізм виникнення сил внутрішнього тертя: в'язкість виникає тому, що на границі розподілу двох шарів рідини, що рухаються в одному напрямку, але з різними швидкостями, діє сила, яка намагається зрівняти швидкість обох шарів. Ця сила, обумовлена переносом кількості руху з одного шару в інший, завдяки тепловому руху молекул, і називається силою в'язкості.

Згідно закону Ньютона сила в'язкості (внутрішнього тертя), що зумовлює рух шарів рідини один відносно другого, пропорційна коефіцієнтові в'язкості, площі шарів, по якому відбувається рух, та градієнту швидкості течії.

Формула Ньютона для сили в'язкості (внутрішнього тертя) у випадку одномірного руху ($V = V(x)$) дорівнює

$$F = \pm \eta S \frac{dv}{dx}, \quad (1)$$

де η – коефіцієнт в'язкості, або динамічна в'язкість,

S – площа взаємодії шарів рідини, що рухаються,

$\frac{dv}{dx}$ – градієнт швидкості руху молекул вздовж вісі OX , який

перпендикулярний границі розподілу шарів рідини.

Відношення $\frac{dv}{dx} = \frac{\Delta V}{\Delta x}$ показує зміну швидкості при переході від шару до шару в напрямі x , перпендикулярному до напрямку руху шарів, називається градієнтом швидкості.

$$\Delta V = V_2 - V_1,$$

де V_2, V_1 – швидкості шарів, Δx – відстань між шарами,

знак $\pm$ у формулі (1) відповідає гальмуючій і прискорюючій силам.

Коефіцієнт пропорційності, який залежить від природи і стану рідини називається коефіцієнтом в'язкості або внутрішнього тертя.

В'язкість виражається в паскаль-секундах (Па·с): один паскаль-секунда дорівнює коефіцієнту динамічної в'язкості середовища, в якому при ламінарній течії і градієнті швидкості з модулем, що дорівнює 1м/с на 1м, виникає сила внутрішнього тертя в один ньютон на 1м² поверхні дотику шарів. (Па·с=1Н·с/м²).

Фізичний зміст коефіцієнта в'язкості η : коефіцієнт в'язкості чисельно дорівнює силі внутрішнього тертя, що виникає на межі двох шарів одиничної площі при градієнті швидкості рівному одиниці.

Коефіцієнт в'язкості залежить від роду рідини і від температури. З підвищенням температури рідини він зменшується, так як при цьому збільшується середня відстань між молекулами, і відповідно зменшується зв'язок між ними.

При русі тіла у в'язкому середовищі з малими швидкостями на нього діє сила в'язкості тому, що тіло яке рухається в рідині захоплює прилеглі до нього шари і тому зазнає опір з боку рідини

$$F = -\mu V, \quad (2)$$

де μ – коефіцієнт опору середовища, зв'язаний з коефіцієнтом в'язкості.

V – швидкість відносного руху.

При малих швидкостях руху тіла, рух рідини відносно нього можна рахувати ламінарним і коефіцієнт опору в цьому випадку залежить від розмірів тіла та коефіцієнта в'язкості закон Стокса.

Коли кулька рухається в рідині на неї діють три сили: це сила тяжіння F_T , сила тертя $F_{тр}$ і архімедова сила F_A (виштовхувальна) рис.1.

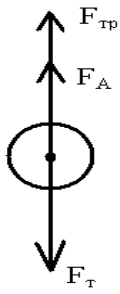


Рис.1

Згідно другого закону Ньютона векторна сума всіх прикладених до тіла сил чисельно дорівнює добутку маси тіла на його прискорення:

$\overline{ma} = \overline{F}_T + \overline{F}_{TP} + \overline{F}_A$, при рівномірному русі $a=0$, відповідно $0 = \overline{F}_T + \overline{F}_{TP} + \overline{F}_A$. Спроектуємо вектори сили на вісь ОУ: $0 = -F_T + F_{TP} + F_A$.Отже умова для рівномірного руху кульки в рідині:

$$F_T = F_{TP} + F_A$$

Закон Стокса: для тіл шароподібної форми, які рухаються з невеликими швидкостями, сила опору рідини F пропорційна швидкості, радіусу кулі і коефіцієнту в'язкості.

$$F = 6\pi\eta Vr$$

2.Метод вимірювання та опис установки.

В даній роботі для визначення коефіцієнта в'язкості рідини використовують метод Стокса. Він базується на вимірюванні швидкості падіння кульки малого розміру в досліджуваній рідині.

Стокс вирахував коефіцієнт опору середовища, що входить в формулу (2):

$$\mu = 6 \cdot \pi r \eta, \quad (3)$$

де r – радіус кульки,

η – коефіцієнт в'язкості середовища (динамічна в'язкість).

Підставивши μ в формулу (2), отримаємо значення сили опору середовища, що діє на кульку радіусом r , яка рухається з швидкістю V в рідині з коефіцієнтом в'язкості η :

$$F = 6\pi\eta V r \quad (4)$$

Таким чином, можна визначити коефіцієнт в'язкості

$$\eta = \frac{F}{6\pi V r} \quad (5)$$

якщо відомі F , r , V .

Силу F знаходимо наступним способом.

При падінні кульки в рідині на неї діють три сили: сила тяжіння, сила в'язкості F і виштовхувальна сила (згідно закону Архімеда). Ці сили направлені по вертикалі: сила тяжіння – до низу, архімедова сила і сила в'язкості – догори. Кулька, що падає в рідині, спочатку рухається прискорено, тому що сила тяжіння більша за рівнодіючу сил, що

направлені догори. З збільшенням швидкості падіння зростає величина сили в'язкості F , тому настає такий момент, коли рівнодіюча всіх сил стає рівною нулю, і кулька починає рухатися рівномірно.

В цьому випадку: $F_T = F_A + F_{\text{в'яз}}$

$$\frac{4}{3}\pi r^3 \rho_1 g - \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_2 g - 6\pi\eta Vr = 0, \quad (6)$$

де ρ_1 – густина речовини кульки,
 ρ_2 – густина досліджуваної рідини,
 g – прискорення сили тяжіння.

На рис.2 зображена установка, що представляє собою високий скляний циліндр, на поверхні якого є дві горизонтальні риски m і n . Циліндр наповнено досліджуваною рідиною. Рівень рідини в циліндрі повинен бути вище риски m .

Якщо виконується умова (6), то швидкість руху кульки

$$V = \frac{l}{t}, \quad (7)$$

де l – відстань між рисками m і n на циліндрі (див. рис.2), t – час, за який кулька проходить цю відстань.

Виходячи з (5), (6) і (7) отримуємо:

$$\eta = \frac{F}{6\pi r v} = \frac{2}{9} r^2 \cdot \frac{\rho_1 - \rho_2}{l} g t \quad (8)$$

Рис.2

$$\eta = \frac{1}{18} g \frac{d^2 t}{l} (\rho_1 - \rho_2), \quad (9)$$

де $d = 2r$, $\rho_1 = 11,6 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$, $\rho_2 = 1,26 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$

Хід роботи.

1. Виміряти відстань l між мітками „m” та „n” циліндричній посудини, що наповнена рідиною (гліцерин, касторове масло).
2. Мікрометром виміряти діаметр d трьох кульок (приблизно однакових).
3. Кидати кульку в рідину таким чином, щоб вона рухалась вздовж центральної частини циліндра; зафіксувати час падіння кульки t між мітками „m” та „n”
4. Результати прямих вимірювань d , l , t та табличні дані ρ_1, ρ_2, g

занести у таблицю.

5. Обчислити значення η за формулою (9) для кожного вимірювання, а потім знайти $\eta_{сер}$, $\Delta\eta$, $\Delta\eta_{сер}$.

Кінцевий результат подати у вигляді:

$$\eta = (\eta_{сер} \pm \Delta\eta_{сер}) [Па \cdot с]$$

№ п/ п	Табличні дані			Результати прямих вимірювань			Результати непрямих вимірювань			
	$\rho_1, [кг/м^3]$	$\rho_2, [кг/м^3]$	$g, [м/с^2]$	$l, м$	$d, м$	$t, с$	$\eta,$ Па·с	$\eta_{сер},$ Па·с	$\Delta\eta,$ Па·с	$\Delta\eta_{сер},$ Па·с

3.Контрольні питання.

1. Поясніть механізм виникнення сил внутрішнього тертя.
2. Сформулюйте і запишіть закон внутрішнього тертя (закон Ньютона)
3. Що називається градієнтом швидкості?
4. Що називається коефіцієнтом внутрішнього тертя? В яких одиницях він вимірюється? Який його фізичний зміст?
5. При яких умовах кулька рухається в рідині рівномірно?
6. Сформулюйте і запишіть закон Стокса.

4.Тестові питання для захисту лабораторної роботи:

- 1.Що називається в'язкістю рідини?
 - а) сила , з якою рідина діє на занурені в неї тіла;
 - б) властивість рідини створювати опір переміщенню одного шару рідини відносно іншого;
 - в)взаємодія між молекулами рідини.
- 2.Рівняння Ньютона для сили в'язкості:
 - а) $F = mg$;

б) $F = \sigma \cdot \ell$;

в) $F = \pm \eta \frac{dv}{dx} \cdot S$.

3. Від чого залежить коефіцієнт в'язкості?

а) від площі взаємодіючих шарів рідини;

б) від роду рідини і температури;

в) від швидкості руху молекул рідини.

4. Формула Стокса:

а) $F = 6\pi\eta vr$;

б) $F = G \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$;

в) $F = \frac{dP}{dt}$.

5. Як залежить коефіцієнт в'язкості від температури?

а) зменшується з підвищенням температури;

б) збільшується з підвищенням температури;

в) не залежить від температури.

6. Які одиниці вимірювання коефіцієнта в'язкості?

а) $\frac{м \cdot кг}{с^2}$;

б) $Па \cdot с$;

в) $\frac{Дж}{м^2}$.

7. Які сили діють на кульку, що рухається в рідині?

а) $F_A, F_{тяж}, F_{в'язк}$;

б) $P, F_{тер}, F_{в'язк}$;

в) $F_A, P, F_{тер}, F_{в'язк}$.

8. Умова для рівномірного руху кульки в рідині:

а) $\overline{ma} = \overline{F_T} + \overline{F_{тр}} + \overline{F_A}$;

б) $F_T = F_{вяз} + F_A$;

в) $F = 6\pi\eta vr$.

9. Який рух називається ламінарним?

а) рух коли в рідині виникає переміщення або зміщення шарів;

б) рух рідини зі сталою швидкістю $v = \text{const}$;

в) рух шарів рідини паралельно один одному без завихрень.

10. Коефіцієнт в'язкості – це фізична величина, яка чисельно дорівнює:

а) силі поверхневого натягу, що діє на одиницю довжини контура, що обмежує поверхню;

- б) силі внутрішнього тертя ,що виникає на межі двох шарів
одиничної площі при градієнті швидкості рівному одиниці;
в) результуючій всіх сил молекулярного притягання, діючих на
одиницю поверхні.

11. Формула градієнта швидкості:

а) $\frac{\Delta v}{\Delta t}$;

б) $\frac{\Delta S}{\Delta t}$;

в) $\frac{\Delta v}{\Delta z}$.

12. Чому дорівнює число Авогадро:

а) $N_A = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг.};$

б) $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1};$

в) $N_A = 8,31 \frac{\text{Дж}}{(\text{моль} / \text{K})} .$